



Trabajo Práctico Número 11

Encriptar y desencriptar archivos

Chequear si un archivo existe:

```
import os.path
if (os.path.isfile(variable_con_nombre_archivo)):
    print("el archivo existe")
```

Abrir un archivo:

```
objeto_archivo = open("nombre", "modo")
```

El segundo parámetro es opcional. El modo por default es "r"

Modos

- 'r' Modo lectura. Solo se va a leer el archivo.
- 'w' Modo escritura. Solo se va a escribir en el archivo (si el archivo existe se borra)
- 'a' Modo append, se usa cuando se va a agregar informacion al archive. Al escribir la información se agrega a partir del final del archivo.
- 'r+' Modo lectura y escritura, se usa cuando se va a leer y escribir del archivo.

Leer un archivo de a una línea a la vez

```
linea = objeto_archivo.readline()
while linea != '': # El indicador EOF (End of file) es un string vacio
    print (linea, end='') # Se hace algo con la línea
    linea = objeto_archivo.readline() # Se lee otra línea
```

Escribir en un archivo

```
archivo = open("nombre", "w")
archivo.write("texto a escribir")
archivo.write("otro texto a escribir.")
```

Cerrar un archivo

```
archivo.close() # Muy importante, cerrar el archivo al finalizar
```



Tarea para este trabajo practico:

Se espera que se desarrolle dos funciones: `encriptar_archivo` y `desencriptar_archivo`. Estas funciones deben leer el contenido de los archivos de una línea a la vez y escribir de una línea a la vez en otro archivo el contenido original encriptado o desencriptado según corresponda.

1) Tareas:

- a) Implementar el modulo `archivos.py` y lo que falta del menú en el archivo `tp11.py`
- b) Ejecute `pytest` hasta que el script pase todos los test adjuntos en la tarea (`test_cripto.py`).

2) Suba al aula virtual los scripts implementados y una captura de pantalla de la ejecución de los tests.

Aclaración: “\n”

Existe un carácter especial “\n” que resulta invisible y sirve para indicar el final de una linea. Esta siempre presente al final de cada linea en los archivos.

Eventualmente podría ser necesario quitar dicho carácter del final de una linea o agregarlo. Para agregarlo alcanza con concatenar:

```
cadena = cadena + “\n”
```

Para quitarlo se puede usar lo siguiente:

```
cadena.rstrip('\n')
```

Referencias:

En ingles

<https://realpython.com/read-write-files-python/>

En español

<https://recursospython.com/guias-y-manuales/lectura-y-escritura-de-archivos/>